Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

CEI 121E
Εργαστήριο Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων

Εργαστηριακή Άσκηση 10:
Γεννήτρια συναρτήσεων, Παλμογράφος και Διαφορά Φάσης

Διδάσκων: Δρ. Χάρης Μιχαήλ

Λεμεσός, Σεπτέμβριος 2022

Εισαγωγή και Σκοπός Εργαστηριακής άσκησης:

Σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι η κατανόηση και η χρήση των οργάνων:

- Γεννήτρια συναρτήσεων (function generator)
- Παλμογράφος (oscilloscope),

και η μέτρηση της Διαφορά Φάσης (phase shift)

1. Ανάλυση Εργαστηριακού Εξοπλισμού

Σε αυτό το εργαστήριο θα γίνει χρήση AC τάσεων, οι οποίες παράγονται από την γεννήτρια συχνοτήτων (AC generator), την λειτουργία της οποίας θα αναλύσουμε πιο κάτω.

Επίσης, για να παρατηρούμε τα σήματα που δημιουργούνται από την γεννήτρια θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον παλμογράφο (oscilloscope). Ο παλμογράφος είναι ένα πολύ σημαντικό όργανο και αρκετά απαιτητικό για την σωστή του χρήση. Μέσω αυτού θα εξηγηθούν και κατανοηθούν οι έννοιες περίοδος σήματος (T), συχνότητα (F) και διαφορά φάσης (Δφ).

1.1 Γεννήτρια Συχνοτήτων

Η γεννήτριες συχνοτήτων όπως φαίνεται στην Εικόνα 1, είναι συσκευές που μπορούν να δώσουν σήματα ημιτονικά, τριγωνικά και τετραγωνικά μεταβλητού πλάτους και συχνότητας.

Σε κάθε γεννήτρια υπάρχουν δύο ακροδέκτες για τη λήψη του σήματος. Ο ένας έχει το σύμβολο την γείωσης και πρέπει να συνδέεται πάντα (εκτός μερικών περιπτώσεων) στο κοινό σημείο του κυκλώματος μέσω ενός μαύρου καλωδίου. Ο άλλος ακροδέκτης συνδέεται πάντα μέσω ενός κόκκινου καλωδίου στο σημείο του κυκλώματος που θα δώσουμε σήμα.



Εικόνα 1: Γεννήτρια Συχνοτήτων Instek GFG-8020H (Function Generator)

- **Επιλογή Μορφής Σήματος**

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως οι γεννήτριες συχνοτήτων είναι συσκευές που μπορούν να δώσουν σήματα ημιτονικά, τριγωνικά και τετραγωνικά μεταβλητού πλάτους και συχνότητας. Το πως επιλέγεται ένα από αυτά τα είδη σήματος φαίνεται στην Εικόνα 2, όπου φαίνεται το δεξί μισό της γεννήτριας. Περισσότερα για τα είδη των διάφορων κυματομορφών μπορείτε να βρείτε στο Παράρτημα Α.



Εικόνα 2: Επιλογή Μορφής Σήματος

Στην περιοχή FUNCTION (λειτουργία), όπου υπάρχουν τρία κουμπιά, μπορεί να επιλεχθεί η παραγωγή τετραγωνικού σήματος πιέζοντας το κουμπάκι πάνω από το οποίο το σύμβολο του τετραγωνικού παλμού  . Επίσης, μπορεί να επιλεχθεί η παραγωγή τριγωνικού σήματος πιέζοντας το κουμπάκι με το σύμβολο  . Τέλος, η παραγωγή ημιτονικού σήματος επιλέγεται πιέζοντας το κουμπάκι με το σύμβολο  .

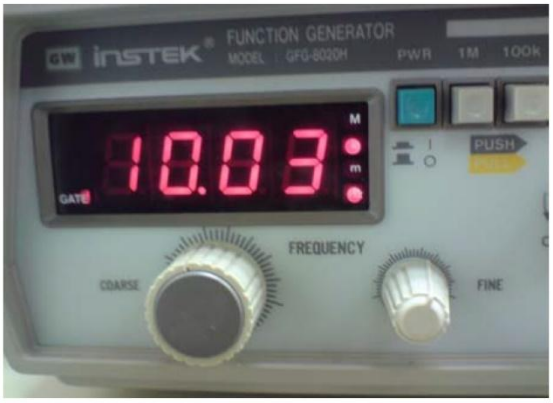
- **Ρύθμιση Συχνότητας**

Η ρύθμιση συχνότητας γίνεται μέσω ενός βαθμολογημένου ρυθμιστή στην περιοχή RANGE Hz της γεννήτριας (Εικόνα 3)



Εικόνα 3: Επιλογή τάξης μεγέθους της συχνότητας

Υπάρχουν κουμπιά με την ένδειξη 1, 10, 100, 1k, 10k, 100k, και 1M που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του εύρους των συχνοτήτων. Το γινόμενο των ενδείξεων του βαθμονομημένου ρυθμιστή και του κουμπιού που έχει πατηθεί, δίνει η συχνότητα του σήματος εξόδου. Ο βαθμονομημένος ρυθμιστής βρίσκεται στην περιοχή FREQUENCY της γεννήτριας (Εικόνα 4)



Εικόνα 4: Ρύθμιση Συχνότητας

Στην περιοχή αυτή υπάρχουν δύο ρυθμιστές, ένας COARSE και ένας FINE. Στον πρώτο ρυθμίζεται η συχνότητα «χονδρικά» , ενώ με τον δεύτερο επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ακρίβεια

και πιο λεπτομερή ρύθμιση της τιμής της συχνότητας του σήματος. Η συχνότητα εξόδου εμφανίζεται στην οθόνη, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4, όπου προβάλλεται η συχνότητα εξόδου 10.03 KHz.

Παράδειγμα: Έστω ότι η γεννήτρια πρέπει να ρυθμιστεί στους 15kHz. Για να γίνει αυτή η ρύθμιση πρέπει να πατηθεί το κουμπί με ένδειξη x1k και να τοποθετηθεί ο βαθμολογημένος ρυθμιστής στην ένδειξη 15. Δηλαδή προκύπτει 15 Hz x 1k = 15 kHz.

- **Ρύθμιση Πλάτους**

Το πλάτος του σήματος της γεννήτριας ρυθμίζεται από έναν ρυθμιστή με την ένδειξη AMPL που βρίσκεται κοντά στους ακροδέκτες εξόδου (Εικόνα 5)

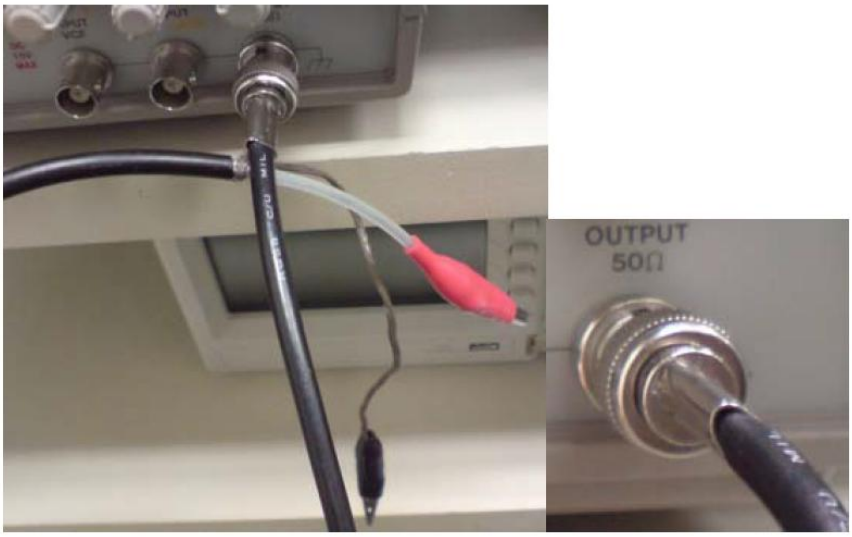


Εικόνα 5: Ρυθμιστής Πλάτους Σήματος

Όταν θέλουμε να εφαρμόσουμε μια τάση στο κύκλωμα, θα πρέπει αρχικά να ρυθμίσουμε την γεννήτρια ώστε αυτή να παρέχει τον επιθυμητό τύπο και τιμή τάσης και κατόπιν αυτή να συνδεθεί στο κύκλωμα.

Το καλώδιο της γεννήτριας συνδέεται σε κάποια έξοδο της γεννήτριας. Στο πλαίσιο του εργαστήριου μας το καλώδιο συνδέεται συγκεκριμένα στην έξοδο με αντίσταση εξόδου 50Ω έτσι όπως φαίνεται πιο κάτω στην Εικόνα 6.

Το καλώδιο της γεννήτριας καταλήγει σε δύο ακροδέκτες (Εικόνα 6). Ο ένας ακροδέκτης (μαύρος) συνδέεται πάντα (εκτός μερικών περιπτώσεων) στο κοινό σημείο του κυκλώματος (γείωση) μέσω ενός μαύρου καλωδίου. Ο άλλος ακροδέκτης συνδέεται πάντα μέσω ενός κόκκινου καλωδίου στο σημείο του κυκλώματος που θα δώσουμε το σήμα.

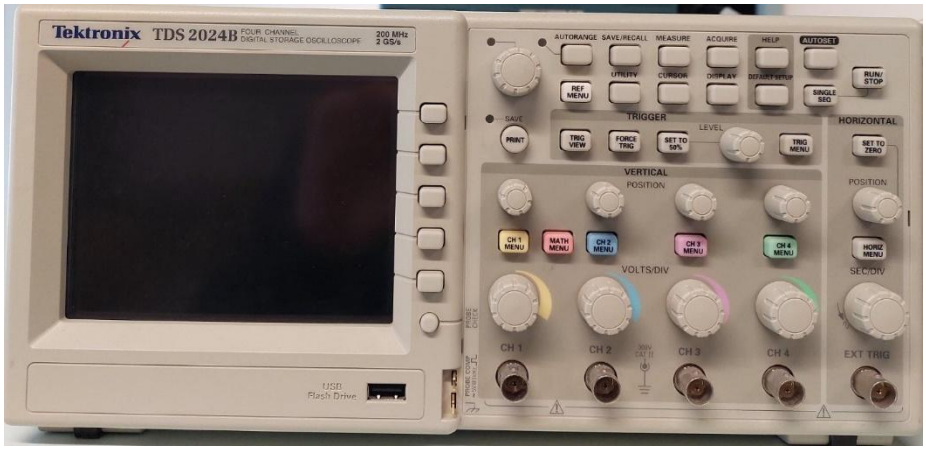


Εικόνα 6: Καλώδια εξόδου γεννήτριας

1.2 Παλμογράφος

Ο παλμογράφος είναι ένα μετρητικό όργανο το οποίο δίνει την δυνατότητα απεικόνισης στην οθόνη του κυματομορφές τάσεων από διάφορα σημεία του κυκλώματος (Εικόνα 7). Έκτος από την απεικόνιση όμως αυτών των τάσεων μπορεί να προβάλει και μετρήσεις μεγεθών όπως το πλάτος (A), την συχνότητα (F), την ενεργό τιμή του σήματος (V_{RMS}), την περίοδος (T), την διαφορά φάσης (ΔΦ) σε σχέση με μια άλλη τάση κ.α.

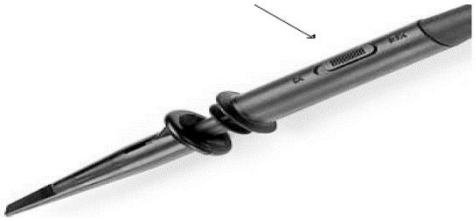
Μέσω του νόμου του Ohm δύναται να υπολογισθούν επίσης και τα ρεύματα τα οποία διαρρέουν ένα κύκλωμα. Εντούτοις να τονιστεί ότι ο παλμογράφος μετρά **μόνο τάσεις** και δεν μετρά ρεύματα. Έτσι, αφού μετρά μόνο τάσεις **ο τρόπος σύνδεσης του στο κύκλωμα είναι πάντα παράλληλα στο στοιχείο την τάση του οποίου θέλουμε να μετρήσουμε**.



Εικόνα 7: Παλμογράφος Tektonix TDS 2024B τεσσάρων καναλιών

Ο παλμογράφος ο οποίος χρησιμοποιείται στο εργαστήριο έχει τέσσερα κανάλια εισόδου (CH1, CH2), και άρα μπορεί να προβάλει στην οθόνη του μέχρι και τέσσερις διαφορετικές κυματομορφές.

Τα καλώδια τα οποία συνδέονται στα κανάλια εισόδου του παλμογράφου καταλήγουν σε δύο probes. Τα probes τα οποία χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο έχουν επίσης και ένα διακόπτη ο οποίος ρυθμίζει την απόσβεση (attenuation) σε 10X ή 1X (Εικόνα 8). Από τους δυο ακροδέκτες του probe, ο ακροδέκτης με κλιπάκι (τον αριστερό στην Εικόνα 9) πρέπει να συνδεθεί συνήθως στην τάση αναφοράς του κυκλώματος και ο άλλος στο σημείο όπου πρέπει να μετρήσουμε την τάση. Εάν χρειαστεί να μετρηθεί η τάση στα άκρα μιας αντίστασης R πρέπει να τοποθετηθούν τα κλιπ του probe σε παράλληλη σύνδεση με την αντίσταση. Η θέση με την οποία τοποθετούνται οι δύο ακροδέκτες δίνουν την φορά της μετρούμενης τάσης ενώ η τιμή (μέτρο) της είναι η ίδια.



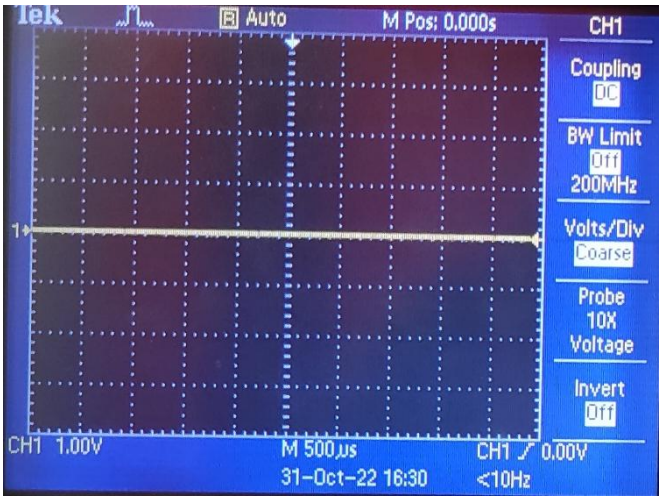
Εικόνα 8: Probe παλμογράφου για ρύθμιση απόσβεσης



Εικόνα 9: Probe παλμογράφου με ακροδέκτη

1.2.1 Κουμπιά/Χειριστήρια του Παλμογράφου

Αρχικά πρέπει να ενεργοποιηθεί ο παλμογράφος από το κουμπί ενεργοποίησης το οποίο βρίσκεται στο πάνω αριστερό μέρος του. Παρατηρείται ότι η οθόνη του παλμογράφου (Εικόνα 10) είναι χωρισμένη σε τετράγωνα. Κάθε τετράγωνο ονομάζεται **division** (div). Επίσης είναι χωρισμένη και σε τέσσερα μεγαλύτερα τετράγωνα από μια κάθετη και οριζόντια γραμμή οι οποίες τέμνονται στο κέντρο της οθόνης. Αυτές παριστάνουν τον κάθετο και οριζόντιο άξονα αντίστοιχα. Στη συνέχεια αναλύονται τα βασικά χειριστήρια του παλμογράφου:



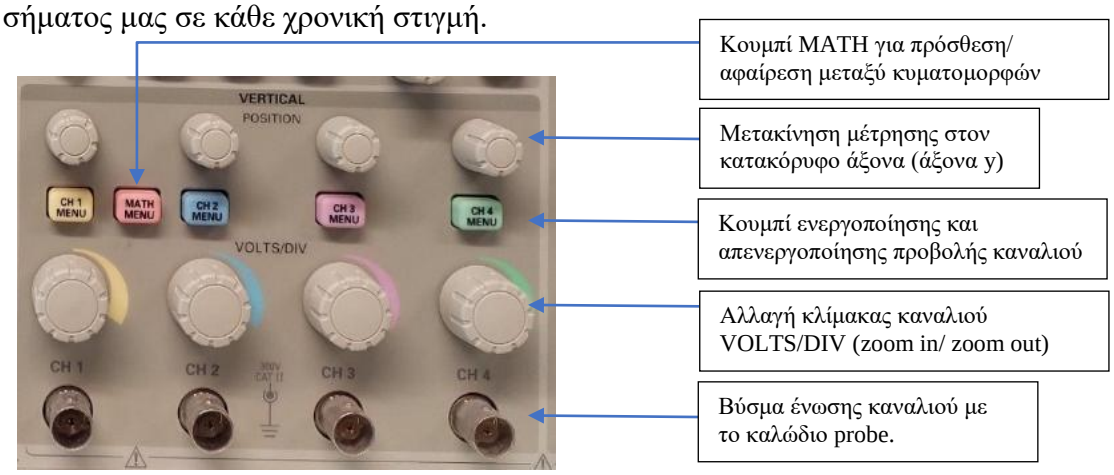
Εικόνα 10: Οθόνη Παλμογράφου

- **Περιοχή Ελέγχου Vertical**

Όπως προαναφέρθηκε, στα κανάλια συνδέονται τα probes τα οποία θα συνδέσουμε μετά στο κύκλωμα μας για να δειγματοληπτούμε / μετρήσουμε την τάση στα σημεία που θέλουμε. Στην Εικόνα 11 φαίνεται η περιοχή VERTICAL του παλμογράφου.

Ο παλμογράφος μας έχει 4 κανάλια δλδ., στον παλμογράφο μας μπορούν να συνδεθούν και να μετρηθούν ταυτόχρονα μέχρι τέσσερα σήματα εισόδου στις αντίστοιχες εισόδου CH1, CH2, CH3 και CH4 όπως φαίνεται πιο κάτω στην Εικόνα 11. Επίσης, πάνω-πάνω φαίνονται τα τέσσερα χειριστήρια ελέγχου (περιστροφικοί διακόπτες), ένα για κάθε κανάλι, με όνομα POSITION. Γυρίζοντας τα μετακινείται και η αντίστοιχη κυματομορφή στην οθόνη προς τα πάνω ή προς τα κάτω στον κάθετο άξονα.

Από κάτω υπάρχουν άλλα χειριστήρια (επίσης περιστροφικοί διακόπτες), ένα για κάθε κανάλι, με το διακριτικό Volts/Div. Γυρίζοντας ένα από αυτά μεταβάλλεται η κλίμακα Volts ανά division (αυξάνεται ή μειώνεται). Με αυτό τον τρόπο «ρυθμίζουμε» την κλίμακα απεικόνισης των σημάτων μας στον κάθετο άξονα, αφού ρυθμίζουμε κάθε τετραγωνάκι του παλμογράφου σε πόσα volts αντιστοιχούν και αναλόγως μπορούμε να υπολογίσουμε την τιμή του σήματος μας σε κάθε χρονική στιγμή.



Εικόνα 11: Περιοχή VERTICAL στον παλμογράφο.

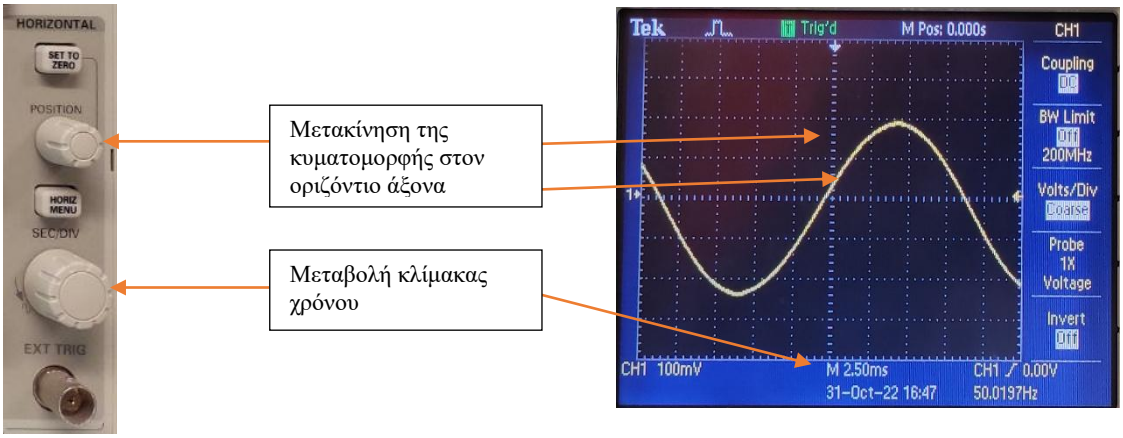
Τα κουμπιά CH 1 MENU, CH 2 MENU, CH 3 MENU, και CH 4 MENU που φαίνονται στην Εικόνα 11, αφού πατηθούν εμφανίζουν στην οθόνη του παλμογράφου, το μενού για κάθε κανάλι αντίστοιχα. Παρέχουν ένα ευρύ πλήθος ρυθμίσεων και δυνατοτήτων που θα σας διευκολύνουν στην εργασία σας με τον παλμογράφο.

Τέλος, το κουμπί MATH δίνει την δυνατότητα πρόσθεσης αφαίρεσης κυματομορφών και προβολή της κυματομορφής που προκύπτει για κάθε κανάλι αντίστοιχα.

- **Περιοχή Ελέγχου Horizontal**

Παράλληλα υπάρχει το χειριστήριο με όνομα POSITION (Εικόνα 12). Γυρίζοντας αυτό το χειριστήριο μετακινούνται οι κυματομορφές στον οριζόντιο άξονα.

Υπενθυμίζουμε ότι ο παλμογράφος κάνει αναπαράσταση των σημάτων ως προς τον χρόνο. Άρα ο οριζόντιος άξονας αφορά τον χρόνο. Συχνά θα χρειαστεί να ρυθμίσουμε την κλίμακα του χρόνου δλδ., πόσος «χρόνος» αντιστοιχεί σε κάθε τετραγωνάκι του σήματος που εμφανίζεται στον παλμογράφο. Αυτό γίνεται από το χειριστήριο (περιστροφικός διακόπτης) SEC/DIV το οποίο μεταβάλλει την κλίμακα του χρόνου ανά division δηλαδή αυξάνει ή μειώνει τα πόσα δευτερόλεπτα παριστάνονται στον οριζόντιο άξονα ενός κουτιού (division).



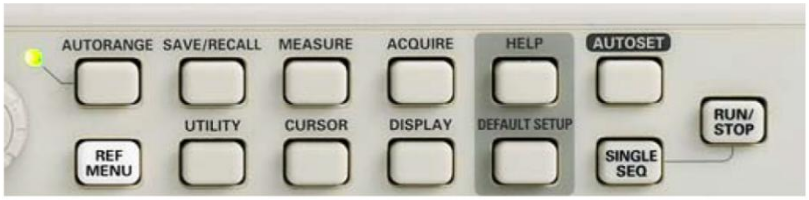
Εικόνα 12: Χειριστήρια HORIZONTAL POSITION

- **Υπόλοιπα πλήκτρα Παλμογράφου (περιοχή Trigger κ.α)**

Μια άλλη ομάδα κουμπιών είναι τα κουμπιά τα οποία υπάρχουν στο πάνω μέρος του παλμογράφου και εκτελούν διάφορες λειτουργίες (Εικόνα 13):

ACQUIRE: Εμφανίζει το μενού από το οποίο ρυθμίζουμε τις παραμέτρους δειγματοληψίας.
HELP: Είναι το κουμπί με το οποίο προβάλλεται στην οθόνη η βοήθεια για την χρήση του παλμογράφου.
DEFAULT SETUP: Όταν επανέρχεται ο παλμογράφος σε λειτουργία οι ρυθμίσεις από την τελευταία του λειτουργία αλλάζουν αλλά διατηρούνται. Έτσι λοιπόν πατώντας το κουμπί αυτό τον επαναφέρονται οι αρχικές του ρυθμίσεις.
MEASURE: Με αυτή τη λειτουργία ο παλμογράφος μπορεί να παίρνει συγκεκριμένες μετρήσεις που αφορούν τις εικονιζόμενες κυματομορφές τις οποίες και εμφανίζει στο δεξί μέρος της οθόνης μας.
CURSOR: Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση του μενού τον δρομέων (κερσόρων). Παρακάτω περιγράφεται η χρησιμότητα τους και η διαδικασία τοποθέτησης τους.

AUTOSET: Το πλήκτρο AUTOSET ανιχνεύει όλες τις εισόδους του παλμογράφου για εισερχόμενα σήματα και προβάλλει τις ανάλογες κυματομορφές στην οθόνη. Ρυθμίζει επίσης και τον σκανδαλισμό.



Εικόνα 13: Κουμπιά λοιπών λειτουργιών παλμογράφου

Όταν η λειτουργία ανιχνεύσει ένα ημιτονοειδές σήμα ο παλμογράφος προβάλει τις παρακάτω επιλογές:

Προβάλει πολλαπλές επαναλήψεις με την κατάλληλη οριζόντια και κάθετη κλίμακα και ταυτόχρονα προβάλει τις μετρήσεις των Cycle RMS, Frequency, Period και Peak-to-Peak.

Ρυθμίζει την οριζόντια κλίμακα ώστε να προβάλει μόνο μια επανάληψη του σήματος και προβάλει τις μετρήσεις των Mean και Peak-to-Peak.

Μετατρέπει το πεδίο του χρόνου σε συνιστώσες συχνότητας και προβάλει ένα γράφημα της συχνότητας σε συνάρτηση με το φάσμα (στην ουσία πρόκειται για έναν μαθηματικό υπολογισμό).

Όταν η λειτουργία ανιχνεύσει έναν τετραγωνικό παλμό (ή παλμοσειρά) τότε ο παλμογράφος προβάλει τις παρακάτω επιλογές:

Προβάλει πολλαπλές επαναλήψεις με την κατάλληλη οριζόντια και κάθετη κλίμακα και ταυτόχρονα προβάλει τις μετρήσεις των Peak-to-Peak, Mean, Period και Frequency.

Ρυθμίζει την οριζόντια κλίμακα ώστε να προβάλει μόνο μια επανάληψη του σήματος και προβάλει τις μετρήσεις των Min, Max, Mean και Positive Width.

Προβάλει την ανερχόμενη ακμή και τις μετρήσεις των Rise Time και Peak-to-Peak.

Προβάλει την κατερχόμενη ακμή και τις μετρήσεις των Fall Time και Peak-to-Peak.

Undo Autoset: Με την επιλογή αυτή ο παλμογράφος επαναφέρει τις παλιές ρυθμίσεις.
AUTORANGE: Με το πλήκτρο αυτό ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η λειτουργία AUTORANGE. Το λαμπάκι στην αριστερή πλευρά του κουμπιού όταν είναι αναμμένο δηλώνει ότι η λειτουργία είναι ενεργή. Η λειτουργία AUTORANGE ρυθμίζει αυτόματα τις παραμέτρους για να εντοπιστεί ένα σήμα. Με την ενεργοποίηση του παλμογράφου η λειτουργία αυτή είναι πάντοτε ανενεργή. Πιο συγκεκριμένα η λειτουργία *AUTORANGE*:

Vertical and Horizontal: Εντοπίζει και ρυθμίζει και τους δυο άξονες
Vertical Only: Εντοπίζει και ρυθμίζει την κλίμακα μόνο στον κάθετο άξονα. Τις ρυθμίσεις στον οριζόντιο άξονα δεν τις αλλάζει.
Horizontal Only: Εντοπίζει και ρυθμίζει την κλίμακα μόνο στον οριζόντιο άξονα. Τις ρυθμίσεις στον κάθετο άξονα δεν τις αλλάζει.

Undo Autoranging: Ο παλμογράφος καλεί τις προηγούμενες ρυθμίσεις.
RUN/STOP: Πατώντας το κουμπί αυτό ο παλμογράφος να δειγματοληπτεί συνεχώς κυματομορφές. Ξαναπατώντας το διακόπτετε η δειγματοληψία.
SAVE/RECALL: Με αυτό το κουμπί εμφανίζεται στην οθόνη του παλμογράφου το μενού αποθήκευσης το οποίο αναλύετε αργότερα σε άλλη παράγραφο.
DISPLAY: Πατώντας το πλήκτρο επιλέγετε το πως θα προβάλλονται οι κυματομορφές στην οθόνη καθώς και την εμφάνιση ολόκληρης της οθόνης, μέσω των επιλογών που εμφανίζονται: Type, Persist, Format και Contrast.

Τελευταία ομάδα κουμπιών/χειριστηρίων είναι τα κουμπιά επιλογής και το multipurpose knob περιστρεφόμενο χειριστήριο, που βρίσκονται ακριβώς στα δεξιά της οθόνης του παλμογράφου. Τα κουμπιά επιλογής είναι 5 ορθογώνια κουμπιά που δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη λειτουργία όπως αυτά που προαναφέρθηκαν αλλά αντιπροσωπεύουν κάθε φορά την επιλογή που βρίσκεται ακριβώς δίπλα τους στην οθόνη. Το multipurpose knob είναι ένα χειριστήριο γενικής χρήσης το οποίο κάθε φορά ανάλογα με το τι κάνουμε έχει και μια συγκεκριμένη λειτουργία. Το χειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν το λαμπάκι πάνω αριστερά από αυτό είναι αναμμένο.

1.2.2 Βασικές Μετρήσεις με τον Παλμογράφο

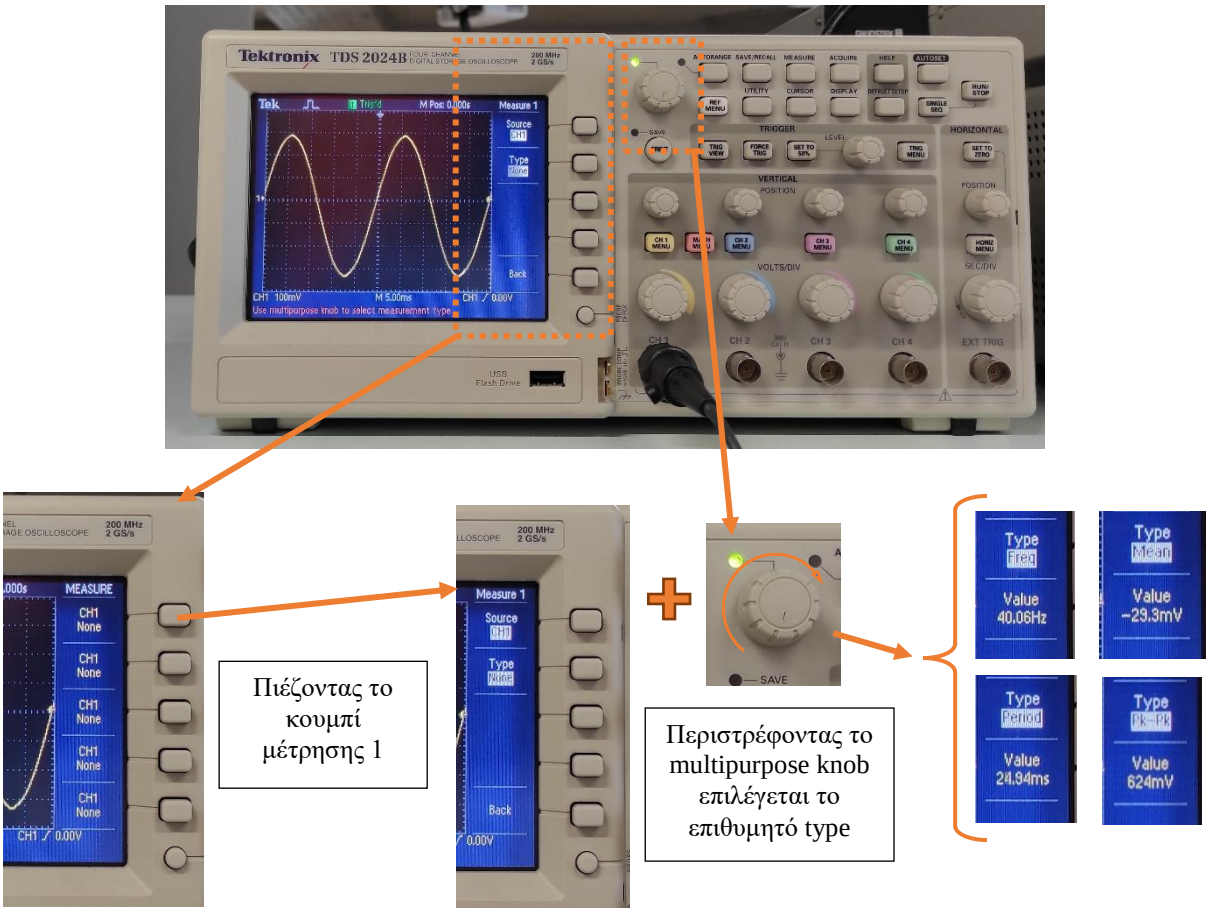
Θεωρώντας ότι έχουν συνδεθεί τα probes στον παλμογράφο και στα σημεία όπου ζητείται να μετρηθεί η τάση, αυτό που μένει είναι να γίνουν οι απαιτούμενες ρυθμίσεις έτσι ώστε να φαίνονται και στην οθόνη του παλμογράφου οι μετρήσεις.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό να επισημάνουμε ότι ο **παλμογράφος ουσιαστικά κάνει DSP processing στο σήμα που εμφανίζεται στην οθόνη του**. Άρα για να προκύψουν σωστές μετρήσεις για κάποιο σήμα πρέπει να κάνετε τέτοιες ρυθμίσεις έτσι ώστε το μετρούμενο σήμα να εμφανίζεται ολόκληρο και εντός των ορίων της οθόνης. Όταν γίνει αυτό οι μετρήσεις που δίνει ο παλμογράφος είναι σωστές.

Για να μετρηθούν χαρακτηριστικά μεγέθη της/των κυματομορφής/κυματομορφών όπως η συχνότητα του σήματος, η περίοδος, το πλάτος peak-to-peak, το rise time και το εύρος του θετικού παλμού κ.α. απαιτούνται τα εξής βήματα (Εικόνα 14):

1. Αρχικά ελέγχουμε ότι οι ρυθμίσεις των probes είναι σωστές δλδ. ότι ενίσχυση έχουμε επιλέξει πάνω στο probe την ίδια έχουμε επιλέξει και μέσα στο μενού του παλμογράφου.
2. Ακολούθως πατάμε το πλήκτρο DEFAULT SETUP του παλμογράφου ώστε να επαναφέρουμε τις (σωστές) αρχικές του ρυθμίσεις
3. Συνδέουμε το probe στο κύκλωμα στο συγκεκριμένο σημείο που θέλουμε να μετρήσουμε την τάση (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΝΤΑ).
4. Εάν δεν εμφανίζεται το σήμα κατευθείαν στον παλμογράφο μας πατάμε το αντίστοιχο πλήκτρο Ch i MENU (i=1,2,3,4) του καναλιού i στο όποιο συνδέσαμε το σήμα εισόδου.
5. Εξασφαλίζουμε ότι το σήμα απεικονίζεται ορθά εντός των ορίων του παλμογράφου αν αυτό δεν γίνεται ήδη (που συχνά θα γίνεται). Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω αυτό είναι απαραίτητο, ώστε να είναι σωστές οι μετρήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο συνήθως θα κάνουμε απλές ρυθμίσεις όπως τα Volts/Div ή και τα Sec/Div.
   Άλλες ρυθμίσεις που μπορεί να γίνουν για αυτό τον σκοπό σχετίζονται με την επιλογή διαφορετικού σήματος σκανδαλισμού, coupling κλπ.

6. Επιλέγεται το κουμπί MEASURE για να εμφανιστεί στο δεξί μέρος της οθόνης του παλμογράφου το μενού των μετρήσεων. Εκεί υπάρχουν 5 μενού μετρήσεων όσα είναι και τα κουμπιά επιλογής. Η διαδικασία για να επιλέξουμε σε κάθε ένα μενού ποιο μέγεθος θα μετρηθεί είναι ή ίδια όπως περιγράφεται πιο κάτω στα βήματα a έως c, και φαίνεται και στην Εικόνα 14.
    a. Για την πρώτη μέτρηση, πατάμε το αντίστοιχο κουμπί επιλογής που υπάρχει δίπλα από το μενού της μέτρησης.
    b. Στο μενού που εμφανίζεται, πατώντας τα αντίστοιχα πλήκτρα δίπλα από το μενού, μπορούμε να επιλέξουμε το κανάλι/σήμα το οποίο θέλουμε να μετρήσουμε καθώς επίσης και τι θέλουμε να μετρήσουμε στο σήμα αυτό. Έτσι πατώντας επαναληπτικά το κουμπί επιλογής Type (ή γυρίζοντας το multipurpose knob) τίθεται η ένδειξη στην τιμή freq, οπότε και ο παλμογράφος θα μετρήσει και θα μας δείξει την τιμή της συχνότητας του σήματος που επιλέξαμε να μετρήσουμε. Η ένδειξη Value εμφανίζει τη μέτρηση η οποία ενημερώνεται αυτόματα.
    c. Επιλέγεται το κουμπί Back.

7. Αντίστοιχα επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία για τα υπόλοιπα μενού επιλογής(κάθε φορά χρησιμοποιούμε το αντίστοιχο κουμπί επιλογής) και απλά κάθε φορά μπορούμε να επιλέξουμε μέτρηση σε διαφορετικό σήμα καθώς και διαφορετικό μέγεθος μέτρησης για το σήμα αυτό μέσω της ένδειξης στο Type.

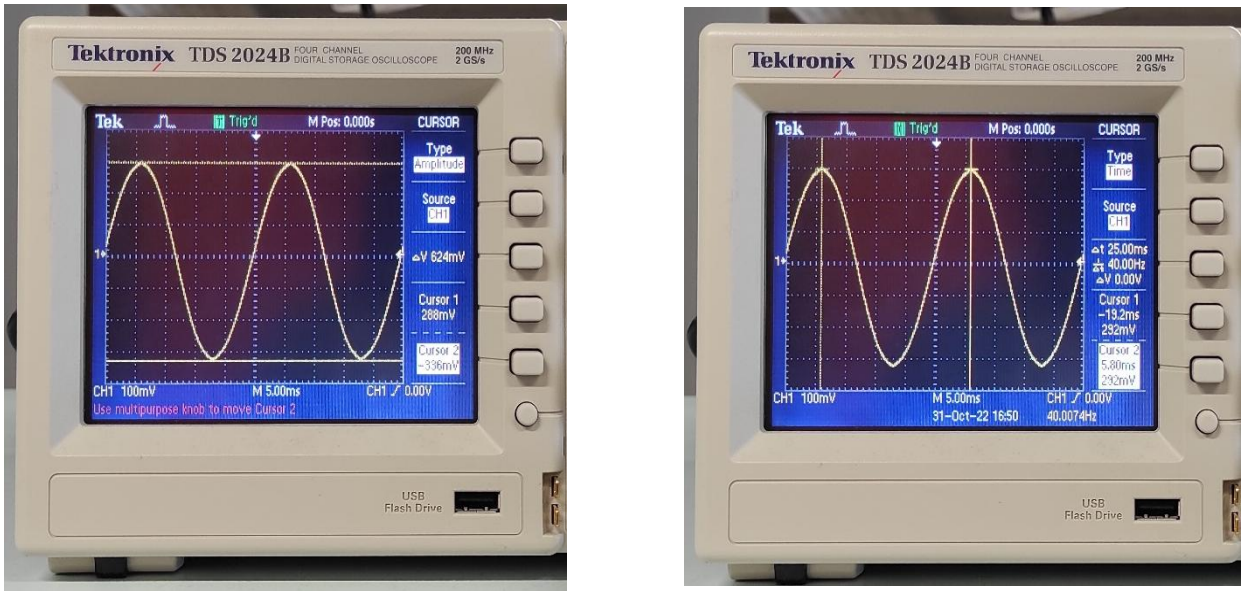


Εικόνα 14: Ρύθμιση MEASURE και επιλογές type με την χρήση του multipurpose knob

- **Χρήση κερσόρων**

Κέρσορες χρησιμοποιούνται για να την μέτρηση χρόνου (ενός θετικού παλμού για παράδειγμα στην Εικόνα 14) ή την διαφορά φάσης μεταξύ δύο κυματομορφών. Αρχικά θα χρησιμοποιηθούν κέρσορες σε μια μόνο κυματομορφή μετρώντας ένα θετικό παλμό. Για να τοποθετηθούν οι κέρσορες ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία (Εικόνα 15):

1. Επιλέγεται το κουμπί **Cursor** για να εμφανιστεί στο δεξί μέρος της οθόνης το μενού των κερσόρων.
2. Επιλέγεται, πατώντας επαναληπτικά το κουμπί επιλογής **Type** (ή γυρίζοντας το multipurpose knob), η ένδειξη στην τιμή **Time**.
3. Επιλέγεται πατώντας επαναληπτικά το κουμπί επιλογής **Source** (ή γυρίζοντας το multipurpose knob) η ένδειξη **CH1**.
4. Επιλέγεται το κουμπί επιλογής **Cursor 1**.
5. Περιστρέφοντας το multipurpose knob τοποθετείται ο δρομέας στην ανερχόμενη ακμή του παλμού.
6. Επιλέγεται το κουμπί επιλογής **Cursor 2** (κάτω χαμηλά στο μενού).
7. Περιστρέφοντας το multipurpose knob τίθεται ο δρομέας στην κατερχόμενη ακμή του παλμού.



Εικόνα 15: Χρήση οριζόντιων (αριστερά εικόνα) και κάθετων (δεξιά εικόνα) κερσόρων παλμογράφου

- **<u>Μέτρηση Διαφοράς φάσης</u>**

Η διαφορά φάσης είναι συνδεδεμένη με την εμπέδηση (σύνθετη αντίσταση) ενός κυκλώματος (στις περιπτώσεις όπου υπάρχει πυκνωτής ή/και πηνίο) και δίνει την μετατόπιση ή αλλιώς την καθυστέρηση του ημιτονοειδούς σήματος εξόδου ως προς το ημιτονοειδές σήμα εισόδου και υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη εξίσωση σε μοίρες:

$$\Delta\Phi = T\delta/T \times 360$$

όπου:

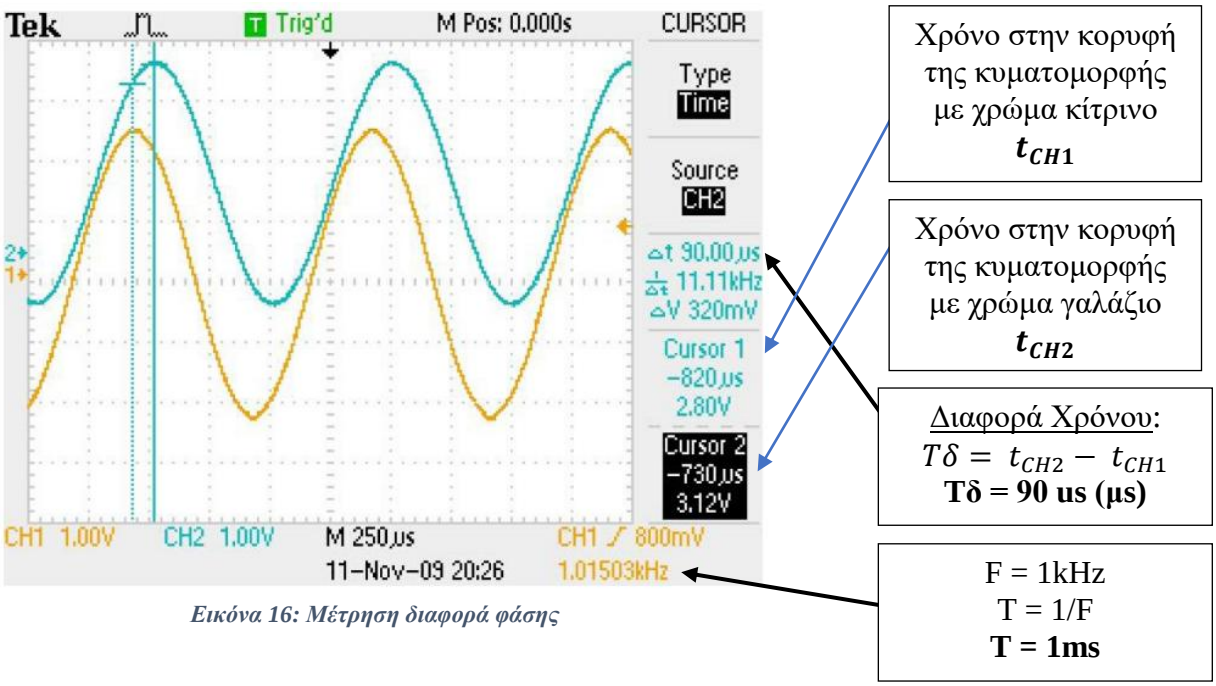
- Τδ είναι η διαφορά χρόνου των δύο σημάτων (εισόδου/εξόδου)
- Τ είναι η περίοδος των σημάτων που μπορεί είτε να είναι γνωστή είτε υπολογίζετε μέσω της μετρούμενης συχνότητας από τον παλμογράφο.

- Να τονισθεί ότι για να έχει νόημα η διαφορά φάσης τα σήματα πρέπει να έχουν την ίδια περίοδο. Ακριβώς αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση μας όπου απλά το σήμα εξόδου έχει ίδια περίοδο με το σήμα εισόδου απλά είναι «χρονικά μετατοπισμένο» κατά μια διαφορά φάσης και ενδεχομένως έχει και άλλη τιμή πλάτους

Για να μετρήσετε την διαφορά φάσης ΔΦ μέσω του παλμογράφου, ακολουθήστε τα πιο κάτω βήματα:

1. Επιλέγεται το κουμπί **Cursor** για να εμφανιστεί στο δεξί μέρος της οθόνης το μενού των κερσόρων.
2. Επιλέγεται, πατώντας επαναληπτικά το κουμπί επιλογής **Type** (ή γυρίζοντας το multipurpose knob), η ένδειξη στην τιμή **Time**.
3. Τίθεται πατώντας επαναληπτικά το κουμπί επιλογής **Source** (ή γυρίζοντας το multipurpose knob) η ένδειξη **CH1**.
4. Επιλέγεται το κουμπί επιλογής **Cursor 1**.
5. Περιστρέφοντας το multipurpose knob τοποθετείται ο δρομέας στην κορυφή της πρώτης κυματομορφής.
6. Επιλέγεται το κουμπί επιλογής **Cursor 2**.
7. Επιλέγεται πατώντας επαναληπτικά το κουμπί επιλογής Source (ή γυρίζοντας το multipurpose knob) η ένδειξη **CH2**.
8. Περιστρέφοντας το multipurpose knob τίθεται ο δρομέα στην κορυφή της δεύτερης κυματομορφής.

Οι κέρσορες φαίνονται στην Εικόνα 16.



Εικόνα 16: Μέτρηση διαφορά φάσης

Αναλυτικά: όπως φαίνονται και στο πάνω σχήμα, για την πρώτη κυματομορφή (με χρώμα κίτρινο) ο χρόνος κορυφής T1 = -820us (τα **us** είναι το ίδιο με το **µs**) και για την δεύτερη κυματομορφή (με χρώμα γαλάζιο) ο χρόνος κορυφής T2 = -730us.

Άρα χρησιμοποιήσουμε την εξίσωση,

$$\mathbf{\Phi = T\delta/T \ x \ 360}$$

και

- Τδ = Τ2 - Τ1 = (-730) – (-820) = 90μs η διαφορά χρόνου (η οποία επίσης δίνεται και αυτόματα από τον παλμογράφο όπως φαίνεται και στην Εικόνα 15)
- Η περίοδος Τ του σήματος, υπολογίζεται με βάση την συχνότητα των σημάτων $T = \frac{1}{F}$ = 1ms,

$$\Phi = \frac{90 \times 10^{-6} sec}{1 \times 10^{-3} sec} \times 360° = 32.4°$$

που σημαίνει πως η διαφορά φάσης μεταξύ σήματος εισόδου ή εξόδου λόγο των στοιχείων του κυκλώματος είναι 32.4°.

Σημείωση: μπορείτε να επιλέξετε με τους δύο κέρσορες ή τις άνω κορυφές ή κάτω κορυφές με το αποτέλεσμα της διαφοράς φάσης να είναι το ίδιο.

2. Εργαστηριακή Άσκηση

2.1 Μέτρηση Συνεχούς Τάσης

1. Συνδέστε την έξοδο του τροφοδοτικού (DC Supply) στο κανάλι 1 (CH 1) του παλμογράφου. Το DC supply να δείχνει 10V.
2. Όπως πρέπει να κάνετε πάντα όταν αρχίζετε να χρησιμοποιείται τον παλμογράφο για να καθοριστούν οι σωστές αρχικές ρυθμίσεις πατήσετε το πλήκτρο DEFAULT SETUP και σιγουρευτείτε ότι απόσβεση (attenuation) του probe (10X ή 1X) είναι σε συμφωνία με την ρύθμιση που υπάρχει μέσα στον παλμογράφο. Αν όχι, συγχρονίστε τα.
3. Μετρήσετε την συνεχή τάση στο παλμογράφο. Καταγράψετε και συγκρίνετε την με αυτή ενός βολτομέτρου.
4. Ρυθμίστε την συνεχή τάση του DC supply στα 1.4 V. Να μεταβάλετε το VOLTS/DIV έτσι ώστε να μπορέσετε να πάρετε **ικανοποιητική ένδειξη** στη οθόνη. Καταγράψετε και συγκρίνετε την με αυτή ενός βολτομέτρου.

Όταν σε μία άσκηση ζητείται να εφαρμοστεί μια τάση στο κύκλωμα, θα πρέπει πρώτα η τάση αυτή να συνδεθεί στο κύκλωμα. Μετά συνδέεται ο παλμογράφος παράλληλα με τη γεννήτρια και ρυθμίζοντας την τάση εξόδου της μπορεί να μετρηθεί το σήμα στον παλμογράφο ώσπου να εξαχθεί το ζητούμενο πλάτος.

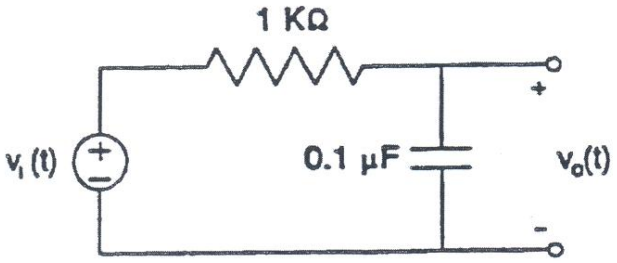
Ο τρόπος σύνδεσης της γεννήτριας έχει αναλυθεί πιο πάνω στο πλαίσιο εξήγησης της γεννήτριας συχνοτήτων. Υπενθυμίζουμε ξανά ότι το καλώδιο της γεννήτριας θα πρέπει να συνδεθεί στο σημείο όπου η αντίσταση εξόδου της γεννήτριας είναι γραμμένη δίπλα στο καλώδιο εξόδου της και είναι 50Ω.

2.2 Μέτρηση Εναλλασσόμενης Τάσης

1. Συνδέστε μια γεννήτρια σήματος στο κανάλι 1 (CH 1) του παλμογράφου.
2. Όπως πρέπει να κάνετε πάντα όταν αρχίζετε να χρησιμοποιείται τον παλμογράφο για να καθοριστούν οι σωστές αρχικές ρυθμίσεις πατήσετε το πλήκτρο DEFAULT SETUP και σιγουρευτείτε ότι απόσβεση (attenuation) του probe (10X ή 1X) είναι σε συμφωνία με την ρύθμιση που υπάρχει μέσα στον παλμογράφο. Αν όχι, συγχρονίστε τα.
3. Το σήμα στη γεννήτρια να ρυθμιστεί σε **ημιτονοειδή** κυματομορφή στο **1KHz, 4 V peak to peak** (ή 2V peak).
4. Να ρυθμίσετε το κουμπί **SEC/DIV** έτσι ώστε να πάρετε 2 περιόδους του σήματος στην οθόνη.
5. Βρείτε από τις μετρήσεις του παλμογράφου την τιμή τάσης Vp-p, την περίοδο T και την συχνότητα f του σήματος εισόδου.
6. Επαναλάβετε το ίδιο για σήμα εισόδου ημιτονοειδή παλμό 4 KHz 3V peak (6V peak to peak).

2.3 Μέτρηση Διαφοράς Φάσεως

Για καλύτερη κατανόηση της έννοιάς της διαφοράς φάσης, υλοποιήστε το κύκλωμα του Σχήματος 1, ώστε να μετρήσουμε την διαφορά φάσης μεταξύ της τάσης εισόδου και της τάσης εξόδου.

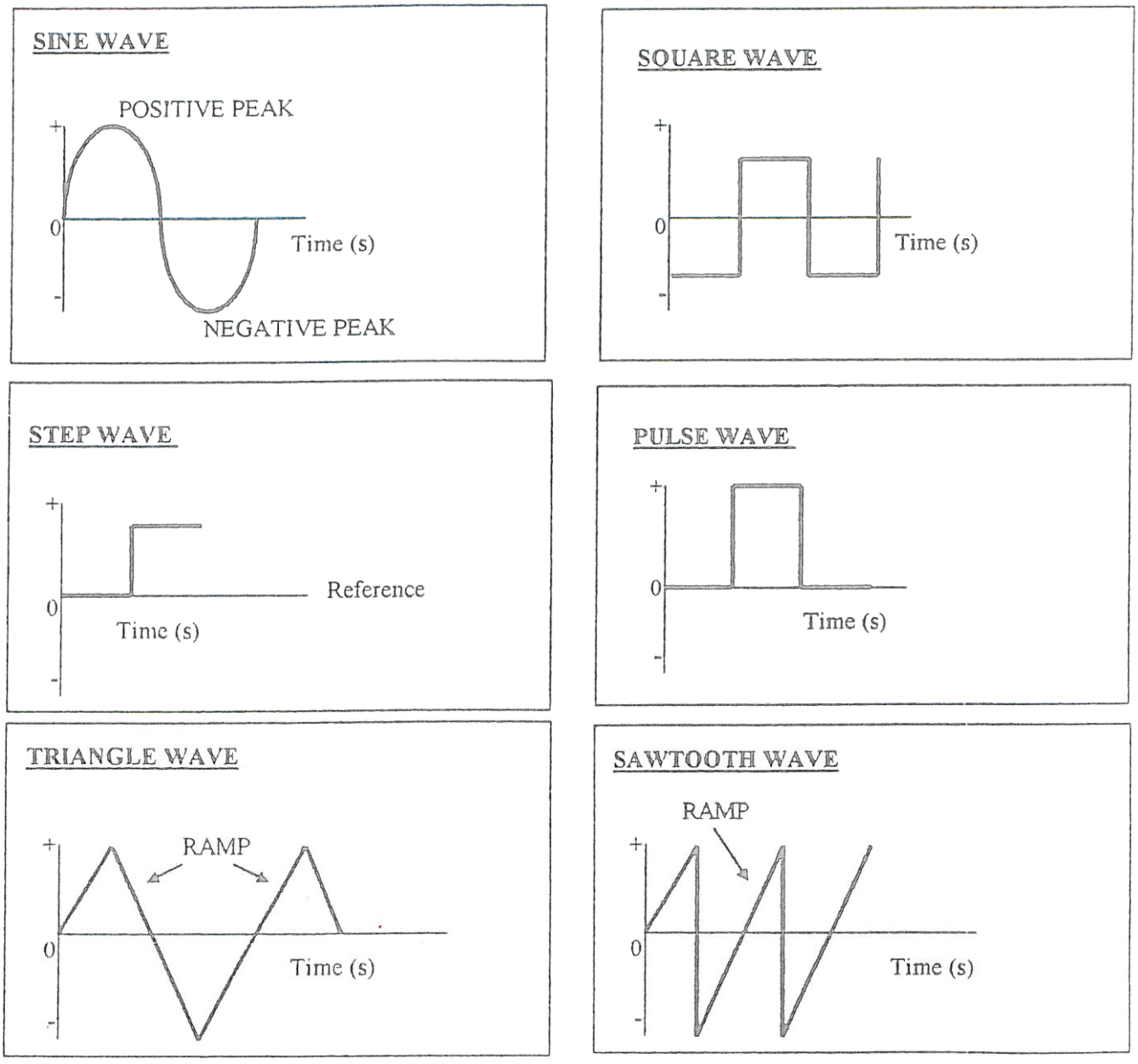


Σχήμα 1

- Συνδέστε το κανάλι 1 του παλμογράφου να μετρά την τάση εισόδου V_i (γεννήτρια σήματος) ρυθμισμένη στο ημιτονοειδές σήμα 5 V peak, και το κανάλι 2 να μετρά τη τάση εξόδου V_o.
- Ρυθμίστε τη γεννήτρια στα 2000 Hz, μετρείστε τάση εισόδου και εξόδου και βρείτε την τιμή της διαφοράς φάσης τους χρησιμοποιώντας τον παλμογράφο.
- Τοποθετείστε τη γεννήτρια στα 200 Hz, μετρείστε τάση εισόδου και εξόδου και βρείτε την τωρινή διαφορά φάσης τους. Τι παρατηρείτε;

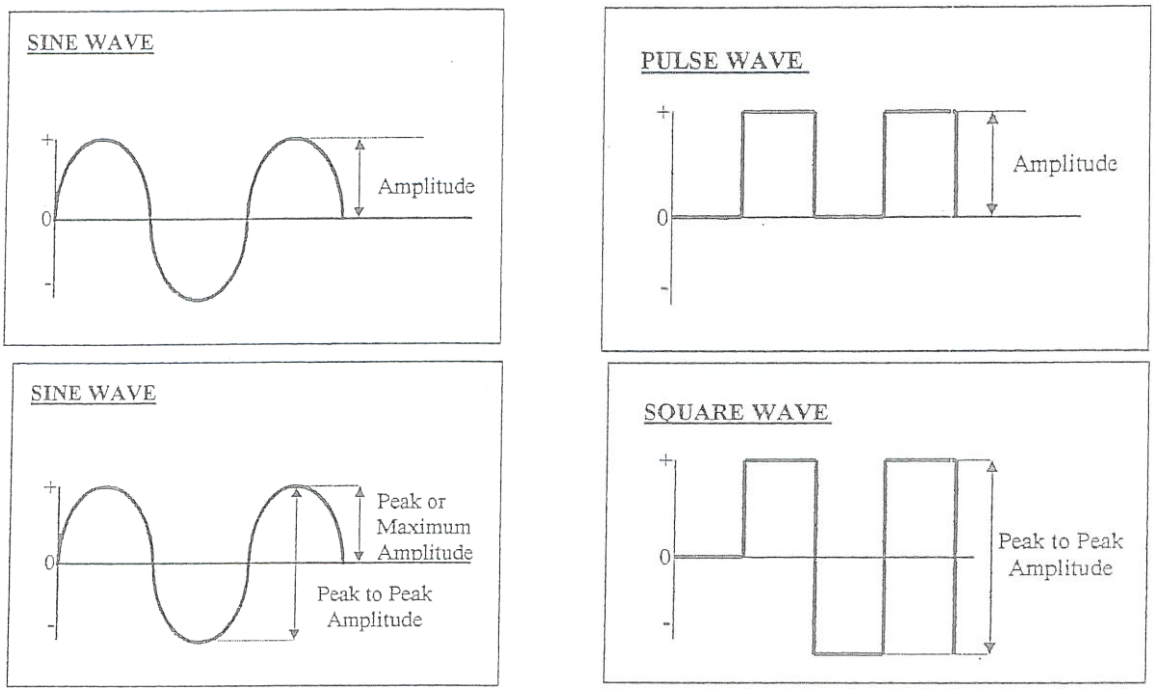
Παράρτημα

Κυματομορφές: ο ορισμός ενός κύματος είναι «μια διαταραχή που ταξιδεύουν μέσα από ένα μέσο", ενώ ο ορισμός της κυματομορφής είναι μια γραφική αναπαράσταση ενός κύματος.
Οι αλλαγές στην κυματομορφή με το χρόνο σχηματίζουν το σχήμα κύματος. Διαφορετικοί τύποι κυματομορφών εμφανίζονται στο Σχήμα 2.



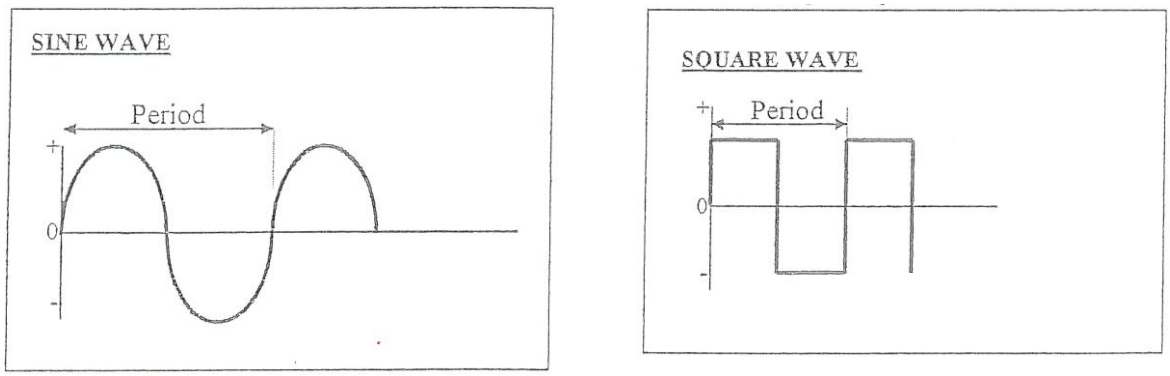
Σχήμα 2

Πλάτος (amplitude): Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό όλων των κυματομορφών. Ορίζεται ως η ποσότητα της μετατόπισης από την ισορροπία σε συγκεκριμένο σημείο στο χρόνο. Το πλάτος των διαφορετικών κυματομορφών φαίνεται στο Σχήμα 3



Σχήμα 3

Περίοδος: Είναι ο χρόνος που απαιτείται για έναν κύκλο ενός σήματος, εφόσον το σήμα επαναλαμβάνεται, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4

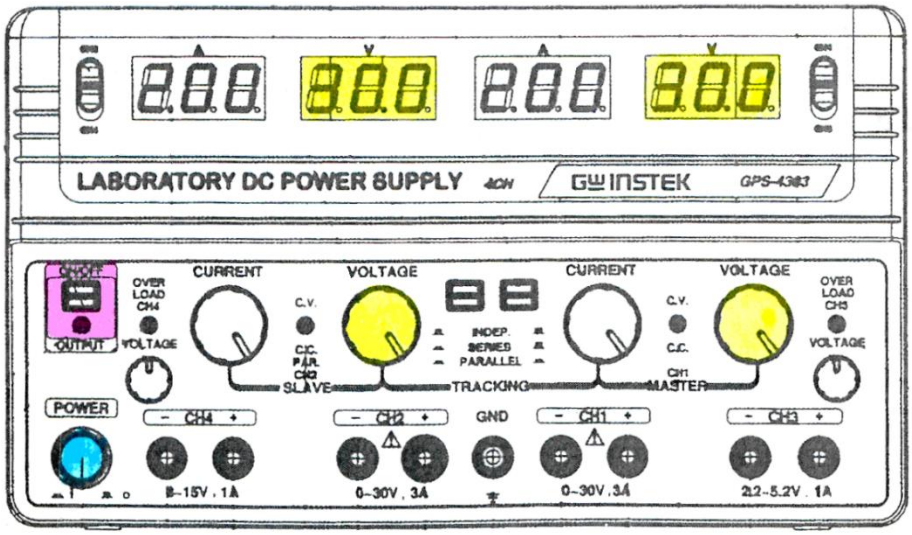


Σχήμα 4

Συχνότητα: Εάν ένα σήμα είναι περιοδικό έχει συχνότητα. Η συχνότητα είναι ο αριθμός των φορών που ένα σήμα επαναλαμβάνεται σε ένα δεύτερο και μετριέται σε Hertz (Hz). Το Hertz ορίζεται ως 1 κύκλο ανά δευτερόλεπτο.

$$Frequency = \frac{1}{Period} \qquad f = \frac{1}{T}$$

Τροφοδοσίας συνεχούς τάσης:



Εικόνα 16: Πηγή Συνεχούς Τάσης (DC Power Supply)

Η πηγή τροφοδοσίας συνεχούς τάσης, όπως υποδηλώνει το όνομα, παράγει 3 συνεχείς τάσεις.
Οι δυο τάσεις είναι μεταβλητές από 1 – 30V, 3A και η τρίτη σταθερή 5V, 3A.
Υπάρχει προστασία ‘overload’ και ‘short circuit’.
Τόσο η τάση όσο και το ρεύμα των 2 καναλιών που έχουν μεταβλητή τάση, παρουσιάζονται στη οθόνη. Όμως οι μετρήσεις δεν είναι ακριβείας.
Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής των πιο κάτω:

- Independent: οι 2 πηγές είναι ανεξάρτητες (30 V, 3 A η κάθε μια)
- Series : οι 2 πηγές μπαίνουν σε σειρά (60 V, 3A)
- Parallel : οι 2 πηγές μπαίνουν παράλληλα (30 V, 6A)

Για τις περισσότερες Εργαστηριακές Ασκήσεις η επιλογή πρέπει να βρίσκεται στο‘independent’.
Μπορούμε να προετοιμάσουμε τη πηγή Συνεχούς Τάσης που χρειαζόμαστε επιλέγοντας π.χ. την τάση, που μπορούμε να δούμε στην οθόνη. Όμως η ενεργοποίηση και η εφαρμογή αυτής της τάσης στο κύκλωμα, γίνεται με το κουμπί ‘ON’(μια ενδεικτική λάμπα ανάβει).

Προσοχή: όταν τροποποιείται η συνδεσμολογία του κυκλώματος, να αποσυνδέεται τη τάση τροφοδοσίας πατώντας ξανά το κουμπί ‘ON/OFF’ ώστε να διακοπεί η τροφοδοσία στο κύκλωμα.